

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo




Análisis y Diseño de Algoritmos

# Práctica:

# Más algoritmos (Sección 1).

Fecha: 18/09/25

Domínguez Jiménez Ana Andrea

# 1. Actividad en equipo.

1) El seudocódigo de Marco tenía mucha similitud con el mío, y el de Javi solo tenia variaciones en los bucles. Y es logaritmo porque divide el exponente entre dos en cada paso.
2) **Ejemplo:**
   **CASO LINEAL:**
   **Siendo z el <u>número</u>, y la <u>potencia</u> y z el <u>módulo.</u>** **Donde Result=1;**
   **x=4; y=5; z=6;**
   **y ==0** X
   **n = 5 → impar**
   **→ Result = 1 × 4 = 4 % 6 = 4**
   **→ a = 4 × 4 = 16 % 6 = 4**
   **→ n = 2**

# 2. Ejercicios de programación.

**<u>Ejercicio 1.</u>**

Estructura del código:

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sat Sep 27 12:23:39 2025

@author: andyb
"""
import matplotlib.pyplot as plt

contador = 0

def f(n):
    global contador
    if n > 1:
        print("Hola")
        contador += 1
        f(n // 2)
        f(n // 2)

valores_n = [2**i for i in range(0, 11)]  # n = 1, 2, 4, ..., 1024
resultados = []

for n in valores_n:
    contador = 0
    f(n)
    resultados.append(contador)

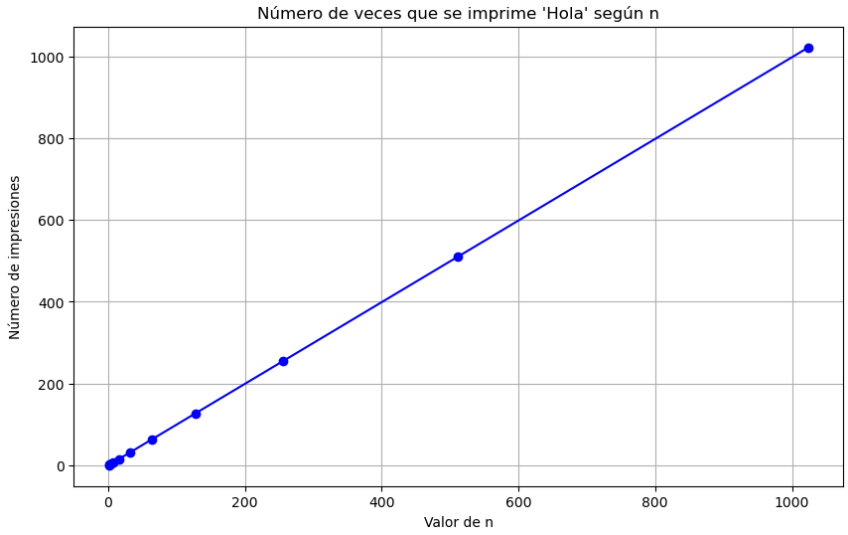
print("Valores de n:", valores_n)
print("Número de veces que se imprime 'Hola':", resultados)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(valores_n, resultados, marker='o', linestyle='-', color='blue')
plt.title("Número de veces que se imprime 'Hola' según n")
plt.xlabel("Valor de n")
plt.ylabel("Número de impresiones")
plt.grid(True)
plt.show()
```

**a)** Ejecución del código con valores de n= 1,2,4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y la cantidad de veces en las que se imprime la palabra 'Hola'.

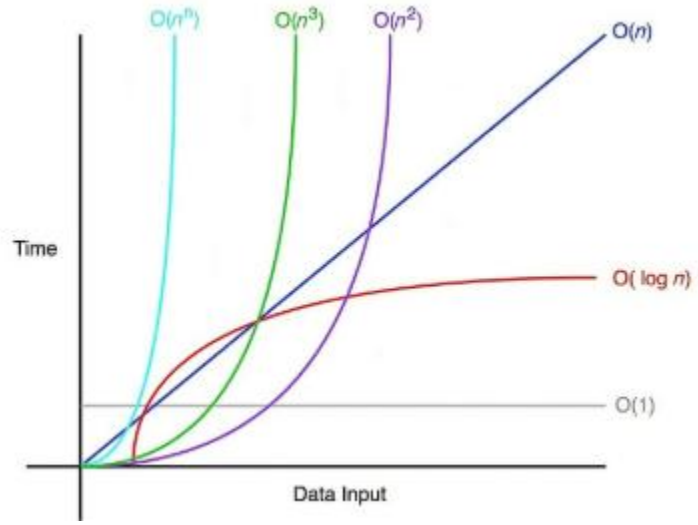
```
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Hola
Valores de n: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024]
Número de veces que se imprime 'Hola': [0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023]
```

**b)** Con base al anterior inciso, se hizo una gráfica donde el eje de las **x** estarán los valores de ***n*** y en el eje de las **y** el conteo:



**c) ¿A qué tipo de curva se aproxima tu gráfica: log n, $n^2$, …?**

Analizando nuestra gráfica de complejidad con la anterior:




**Se asemeja más a O(n).**

**<u>Ejercicio 2</u>.** Implementación del pseudocódigo:

```python
import matplotlib.pyplot as plt

contador_g = 0

def g(n):
    global contador_g
    i = 1
    while i < n:
        i *= 2
        g(n // 2)
        print("soy el algoritmo 2")
        contador_g += 1

valores_n = [2**i for i in range(0, 11)]
resultados_g = []

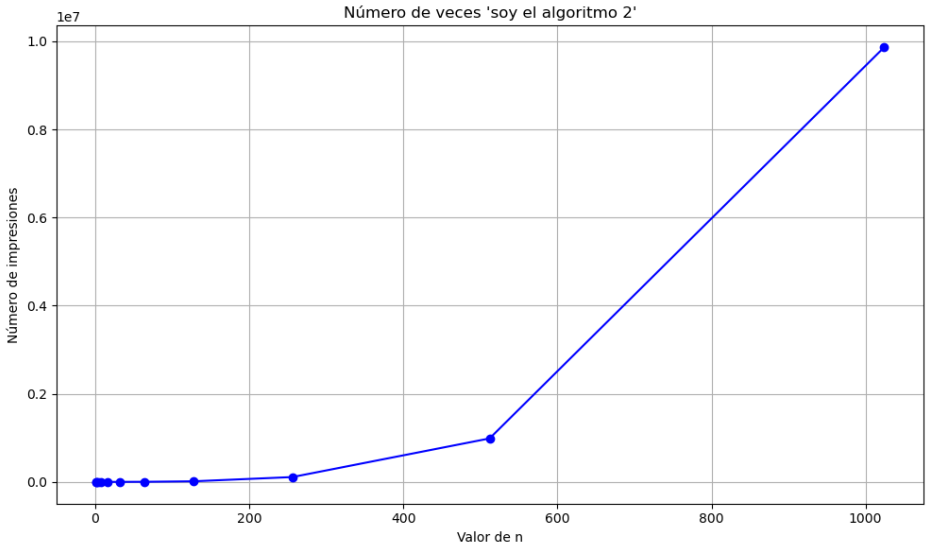
for n in valores_n:
    contador_g = 0
    print(f"\nEjecutando g({n}):")
    g(n)
    print(f"Total de impresiones para n = {n}: {contador_g}")
    resultados_g.append(contador_g)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(valores_n, resultados_g, marker='o', linestyle='-', color='blue')
plt.title("Número de veces 'soy el algoritmo 2'")
plt.xlabel("Valor de n")
plt.ylabel("Número de impresiones")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

**a)** Se ejecuta el código con valores de n= 1, 2, 4, 8, ….., 1024 y que cuente el número de veces en que se imprima la frase 'soy el algoritmo 2'.

```
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
soy el algoritmo 2
Total de impresiones para n = 1024: 9864100
```

**b)** Con base a lo anterior se hizo la siguiente gráfica:




**c) ¿A qué tipo de curva se aproxima tu gráfica: log n, $n^2$, …?**
**Se asemeja más a O(n).**

**Ejercicio 3.** Implementando el pseudocódigo dado por la maestra:

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# Contador global
contador_h = 0

def h(n):
    global contador_h
    i = 1
    while i < n:
        i *= 2
        for j in range(n):
            h(n // 2)
            print("soy el algoritmo 3")
            contador_h += 1

valores_n = [2**i for i in range(0, 4)]
resultados_h = []

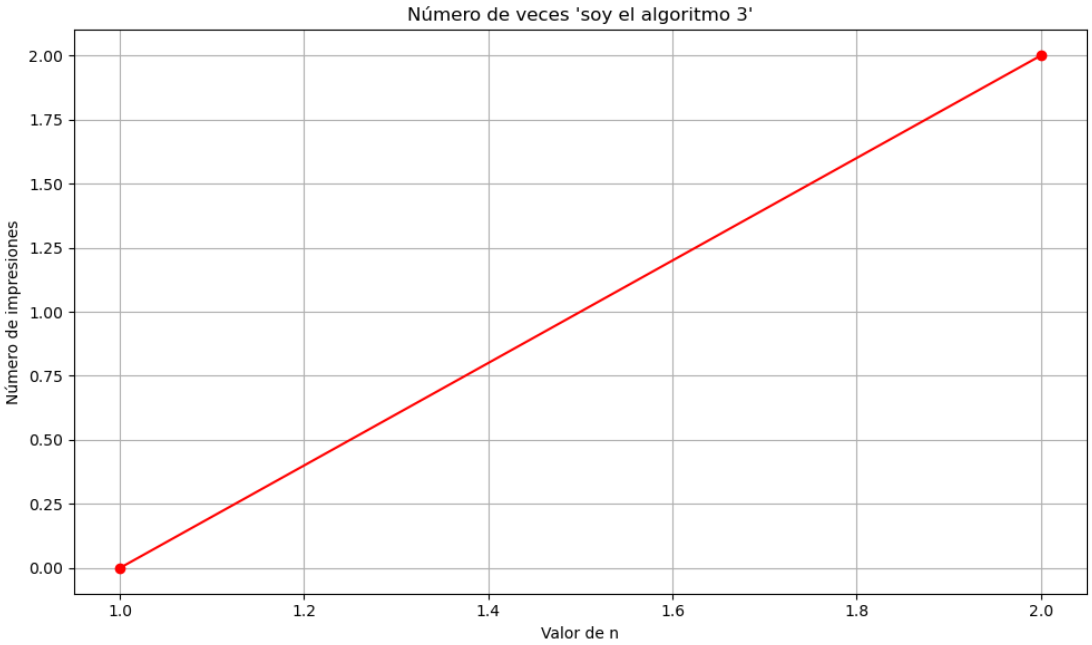
for n in valores_n:
    contador_h = 0
    print(f"\nEjecutando h({n}):")
    h(n)
    print(f"Total de impresiones para n = {n}: {contador_h}")
    resultados_h.append(contador_h)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(valores_n, resultados_h, marker='o', linestyle='-', color='red')
plt.title("Número de veces 'soy el algoritmo 3'")
plt.xlabel("Valor de n")
plt.ylabel("Número de impresiones")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

**a)** Se ejecuta el código con valores iguales a los anteriores 2 algoritmos y se imprime la frase 'Soy el algoritmo 3'.

```
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
soy el algoritmo 3
Total de impresiones para n = 8: 600
```

**b)** Con los datos anteriores se realiza la siguiente gráfica:




**c) Se aproxima a $n^2$.**